EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.8

Por que o neon é vermelho, o sódio da rua é amarelo — e como se descobre de que é feita uma estrela sem ir até lá?

> *Em 1835, o filósofo Auguste Comte escolheu um exemplo de coisa que a humanidade **jamais** poderia saber: a composição química das estrelas. Vinte e quatro anos depois, dois alemães com um prisma sabiam. Não foram lá. A informação **já estava chegando** — codificada na cor.*

A âncora: o poste da sua rua é um interrogatório

Saia hoje à noite e olhe as luzes. Não olhe a rua: olhe **as cores**.

O letreiro da farmácia com tubo de gás neon é **vermelho-alaranjado**. Sempre. Em qualquer país, em qualquer década, em qualquer marca. O poste antigo de vapor de sódio é **amarelo-mostarda** — aquele amarelo doentio que faz o carro vermelho parecer marrom. Sempre. A lâmpada de vapor de mercúrio da quadra é **branco-azulada**. Sempre.

Ninguém pintou o vidro. Os três tubos são de vidro transparente, os três recebem a mesma coisa — eletricidade —, e os três estão à mesma temperatura de operação, mais ou menos. Muda apenas **qual átomo está dentro**.

E aí a pergunta que estraga o seu jantar: como é que um átomo **sabe** qual cor emitir?

O DETALHE QUE TRANSFORMA CURIOSIDADE EM CRISE

Passe a luz de qualquer um desses tubos por um prisma (8.8). Se a luz fosse "amarela" no sentido comum, você veria um borrão amarelo.

Não é o que aparece. Aparecem **linhas finas, separadas, escuras entre elas**. O sódio entrega duas raias amarelas praticamente coladas, em 589,0 nm e 589,6 nm. Não 587. Não 592. **Essas**.

Compare com o filamento de uma lâmpada incandescente: nele o prisma devolve o arco-íris **inteiro**, contínuo, sem falhas.

Ou seja: um gás quente não emite todas as cores. Emite um **conjunto discreto e fixo** de cores, com precisão de casas decimais, e cada elemento tem o seu — igual a impressão digital. Nada na física que você aprendeu até o Eixo 10 permite isso. Um elétron girando ao redor do núcleo, como planeta, poderia orbitar a qualquer raio e emitir qualquer frequência. Deveria dar borrão. Deu código de barras.

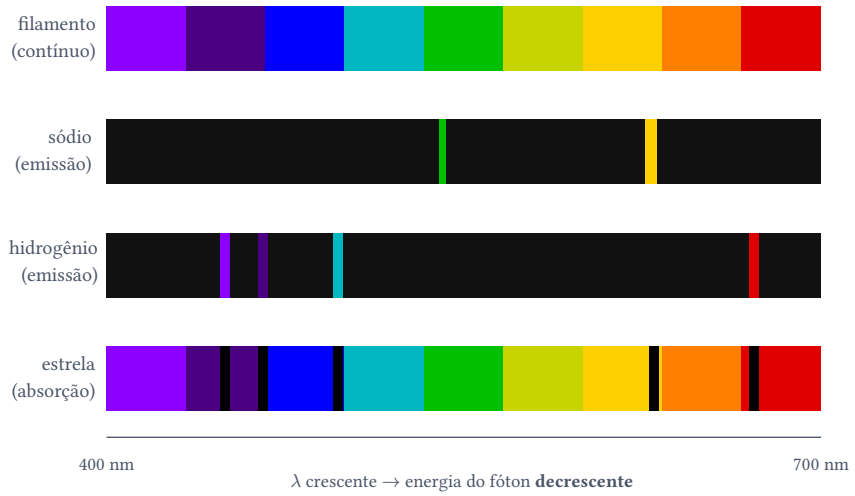


Fig. 1 — Compare a segunda e a quarta linhas: as raias **claras** do gás quente aparecem exatamente nas mesmas posições que as raias **escuras** do espectro da estrela. Emitir e absorver são o mesmo cardápio lido de lados opostos — e é essa coincidência de posições que permite identificar um elemento a milhões de anos-luz.

A desconstrução: a cor não vem do átomo, vem do degrau

Sua primeira intuição é quase certamente esta: "cada átomo tem uma cor, do mesmo jeito que cada tinta tem uma cor". É falso, e o experimento derruba isso em três segundos: o mesmo gás hidrogênio pode emitir raias no ultravioleta, no visível **e** no infravermelho, dependendo da transição. O átomo não tem **uma** cor. Ele tem uma **lista**.

> **TRÊS CRENÇAS A DESINSTALAR AGORA**
>
> **Crença 1 — "o átomo brilha porque esquentou."** Parcialmente. O que emite luz não é o átomo aquecido como bloco: é o **elétron voltando** de um estado de energia mais alto para um mais baixo. Sem transição, sem fóton.
>
> **Crença 2 — "elétron é planeta em órbita."** Fatal. Se fosse órbita clássica, ele estaria em aceleração centrípeta permanente (2.8), radiaria energia continuamente (Eixo 10) e cairia no núcleo em cerca de 10^{-11} s. Você não existiria. O modelo planetário do átomo **prevê a sua morte instantânea**, e é por isso que ele está errado.
>
> **Crença 3 — "o espectro é detalhe de Química."** O espectro é **a evidência experimental direta** de que a energia do átomo é quantizada. É o dado que forçou a Física a aceitar níveis discretos. Sem ele, a mecânica quântica seria opinião.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Onda estacionária: por que só certos estados existem

Volte a 7.8. Uma corda de violão presa nas duas pontas não vibra em qualquer frequência: apenas nos **harmônicos**, aqueles em que a onda "fecha" sobre si mesma. Frequências intermediárias não são difíceis — são **impossíveis**, porque a onda se cancelaria.

Agora traga 11.7: o elétron **é** uma onda, de comprimento $\lambda = h/(mv)$. E ele está confinado ao redor de um núcleo, que é o análogo tridimensional da corda presa nas pontas.

Conclusão inevitável: **só existem os estados em que a onda do elétron fecha**. Os estados intermediários não são raros — são inexistentes, do mesmo jeito que não existe a nota entre dois harmônicos. É daí, e só daí, que nasce a palavra **quantizado**: energia em degraus, sem rampa entre eles.

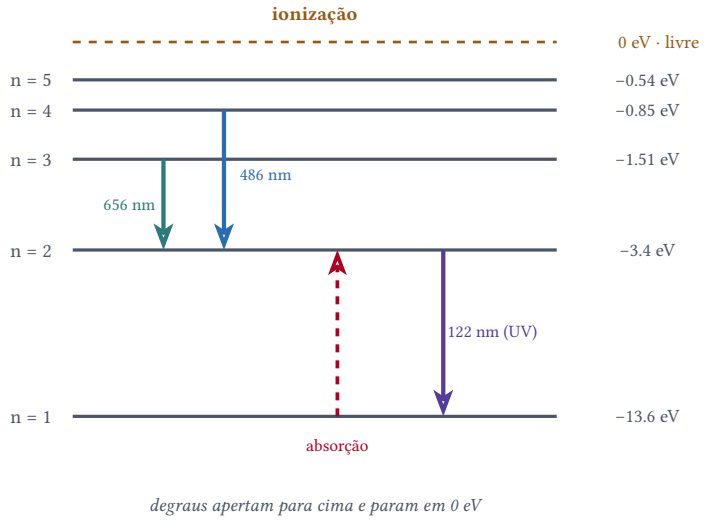


Fig. 2 — Note o espaçamento: os degraus ficam **cada vez mais próximos** à medida que n cresce, e convergem para 0 eV. Isso explica duas coisas de uma vez — por que as raias de uma série se acumulam num limite, e por que arrancar o elétron do estado fundamental do hidrogênio custa exatamente 13,6 eV (energia de ionização).

Passo 2 · A regra de emissão: a conta é uma subtração

O elétron cai de um nível E_i para um nível E_f mais baixo. A energia perdida não pode desaparecer (Eixo 3): ela sai **inteira**, num único fóton. E o fóton, por 11.6, tem $E = hf$. Portanto:

$$hf = E_i - E_f \Rightarrow f = \frac{E_i - E_f}{h} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_i - E_f}$$

Não decore. **Leia**: a cor é a diferença entre dois degraus. Como cada elemento tem um conjunto de degraus próprio — determinado pela carga do núcleo e pelo número de elétrons —, cada elemento tem um conjunto próprio de diferenças, e portanto um conjunto próprio de cores. **Impressão digital.**

E agora a âncora se resolve inteira: o neon é vermelho-alaranjado porque as transições dominantes dos seus elétrons têm diferenças de energia que caem na faixa de 600 a 700 nm. O sódio é amarelo porque tem uma transição fortíssima de $\approx 2,1$ eV, que dá 589 nm. Nada foi pintado. É **aritmética de degraus**.

> **A CONTA QUE APARECE NA PROVA**
>
> As duas raias amarelas do sódio valem $\lambda = 589$ nm. Qual a diferença de energia entre os níveis?
>
> $$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6,63 \times 10^{-34})(3,0 \times 10^{8})}{589 \times 10^{-9}} \approx 3,4 \times 10^{-19} \ \text{J}$$
>
> Dividindo por $1,6 \times 10^{-19}$ C, obtém-se $\approx 2,1$ eV. **Guarde o atalho:** para converter direto, use $E(\text{eV}) \approx 1240/\lambda(\text{nm})$. Com ele, 589 nm dá $\approx 2,1$ eV em uma linha, e todo o visível (400–700 nm) corresponde a **1,8 eV a 3,1 eV**. Esse intervalo é o que você precisa para julgar se uma transição é visível, infravermelha ou ultravioleta.

Passo 3 · Emissão e absorção: o mesmo cardápio, lido ao contrário

Se o átomo **emite** fótons de energias específicas ao descer, ele só pode **absorver** fótons de energias específicas ao subir — as mesmas. Um fóton com energia que não corresponda a nenhum degrau simplesmente **passa**, sem interagir. O átomo é um caixa que não dá troco (11.6, de novo).

Consequência experimental, e é aqui que a aula vira astronomia:

- **Espectro de emissão:** gás quente e rarefeito, sozinho no escuro → **raias claras** sobre fundo preto.
- **Espectro contínuo:** sólido incandescente (filamento, fotosfera densa da estrela) → arco-íris completo.
- **Espectro de absorção:** fonte contínua **atrás** de um gás mais frio → arco-íris com **raias escuras** exatamente nas posições em que aquele gás emitiria.

Passo 4 · Como se lê uma estrela sem sair da cadeira

A estrela é uma bola densa e incandescente que produz espectro **contínuo**. Ao redor dela existe uma atmosfera de gás mais frio. Cada elemento dessa atmosfera **rouba** do contínuo exatamente as suas frequências e as espalha em todas as direções — e no caminho até o seu telescópio faltam justamente aquelas cores.

Você recebe, então, o arco-íris com buracos. E os buracos são o nome dos elementos.

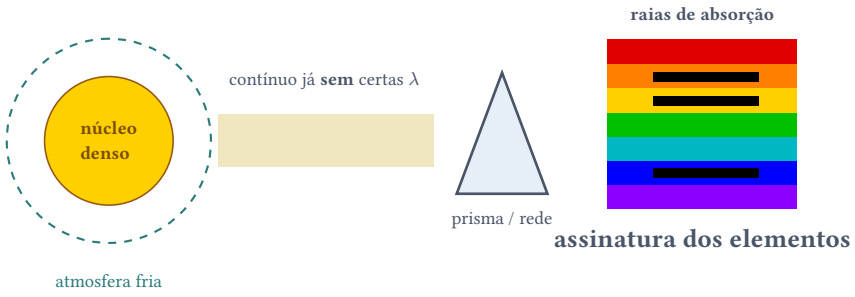


Fig. 3 — O mesmo espectro entrega **três** informações independentes: as **posições** das raias dizem quais elementos existem; a **intensidade** delas indica quanto há de cada um e a temperatura; e o **deslocamento global** de todas as raias para o vermelho (Doppler, 7.9) revela a velocidade com que a estrela ou galáxia se afasta. Uma única foto de luz, três medidas.

Foi assim que o hélio foi descoberto: em 1868, uma raia amarela no espectro do Sol não correspondia a nenhum elemento conhecido na Terra. Deram-lhe o nome do Sol — **hélios**. Só 27 anos depois o gás foi isolado aqui embaixo. **O elemento foi descoberto a 150 milhões de quilômetros de distância, antes de ser encontrado no próprio planeta.** Comte estava errado sobre o que é impossível saber.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A energia do átomo é quantizada.** Só existem certos níveis, porque o elétron é onda confinada e apenas os estados "que fecham" são possíveis (7.8 + 11.7). Não há estados intermediários.
2. **Toda cor emitida é uma diferença:** $hf = E_i - E_f$, ou $\lambda = hc/(E_i - E_f)$. A cor não é propriedade do átomo, é propriedade da **transição**.
3. **Cada elemento tem um conjunto único de níveis** → conjunto único de raias → identificação inequívoca. É por isso que neon é vermelho e sódio é amarelo: degraus diferentes.
4. **Três espectros, três origens:** contínuo (sólido/líquido/gás denso incandescente); emissão, raias claras (gás quente rarefeito); absorção, raias escuras (contínuo atravessando gás mais frio).
5. **As raias de emissão e de absorção de um elemento ocupam as mesmas posições.** Esse é o princípio que permite a análise química a distância.
6. **Fóton fora de medida não é absorvido:** se a energia não casa com nenhum degrau, ele passa. Sem meio-fóton, sem troco.
7. **Atalho obrigatório:** $E(\text{eV}) \approx 1240/\lambda(\text{nm})$. Visível → 1,8 a 3,1 eV. Acima disso, UV; abaixo, IV.
8. **Energia de ionização** = energia para levar o elétron do nível fundamental ao estado livre (0 eV). No hidrogênio, 13,6 eV.
9. **O espectro entrega composição, temperatura e velocidade** (esta última pelo desvio Doppler, 7.9).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique por que o espectro de um gás rarefeito excitado é formado por raias discretas e não por um espectro contínuo, indicando qual propriedade do átomo isso comprova.
2. Escreva a relação entre a energia dos níveis envolvidos e o comprimento de onda do fóton emitido, e justifique por que dois elementos distintos nunca produzem o mesmo conjunto de raias.
3. Diferencie espectro de emissão, espectro de absorção e espectro contínuo, indicando a condição física da fonte em cada caso.
4. Descreva o mecanismo pelo qual se determina a composição química da atmosfera de uma estrela por análise espectral.
5. Justifique, com base no modelo ondulatório do elétron, por que o modelo planetário clássico do átomo é insustentável.

Gabarito OQPS

1. Porque a energia dos elétrons no átomo é **quantizada**: existem apenas níveis discretos permitidos. Quando o elétron decai, emite um fóton cuja energia é exatamente a diferença entre dois níveis, e como essas diferenças formam um conjunto finito e determinado, apenas certas frequências aparecem. Isso comprova experimentalmente a **quantização dos níveis de energia atômica** — ou seja, que o átomo não pode ter qualquer energia interna.

2. $hf = E_i - E_f$, logo $\lambda = hc/(E_i - E_f)$. Cada elemento possui carga nuclear e número de elétrons próprios, o que define um conjunto exclusivo de níveis de energia; consequentemente, o conjunto de **diferenças** entre níveis — e portanto de comprimentos de onda emitidos — é exclusivo, funcionando como impressão digital do elemento.

3. **Contínuo:** corpo sólido, líquido ou gás denso incandescente; emite todas as frequências da faixa. **Emissão (raias claras em fundo escuro):** gás rarefeito e excitado, observado diretamente. **Absorção (raias escuras sobre fundo contínuo):** fonte de espectro contínuo observada **através** de um gás mais frio, que retira do feixe exatamente as frequências que ele emitiria.

4. A região densa e quente da estrela produz espectro contínuo; ao atravessar a atmosfera estelar, mais fria, cada elemento absorve seletivamente os fótons cujas energias coincidem com suas transições, reemitindo-os em todas as direções. O espectro que chega ao observador apresenta raias escuras. Comparando as **posições** dessas raias com os espectros medidos em laboratório, identificam-se os elementos presentes — sem qualquer necessidade de coleta de amostra.

5. Um elétron em órbita circular está permanentemente acelerado (aceleração centrípeta); pelo eletromagnetismo clássico, uma carga acelerada irradia energia continuamente, o que faria o elétron perder energia de forma gradual e espiralar até o núcleo em cerca de 10^{-11} s, além de produzir um espectro **contínuo**. Ambas as previsões contrariam a realidade. No modelo ondulatório, o elétron é uma onda confinada e apenas os estados em que essa onda é estacionária são permitidos — o que garante um estado fundamental estável (não há nível abaixo dele para decair) e um espectro **discreto**.

A RESPOSTA

O neon é vermelho e o sódio é amarelo porque a cor emitida por um átomo não é uma propriedade sua, mas o valor exato da **diferença entre dois de seus níveis quantizados de energia** — e como cada elemento tem um conjunto único de níveis, tem também um conjunto único de raias, que funciona como impressão digital reconhecível a qualquer distância: por isso basta decompor a luz de uma estrela e ler quais cores **faltam** no seu espectro para saber de que ela é feita, sem nunca sair do lugar.

*Guarde a estrutura dos degraus, porque ela é o último degrau **deste curso**. Você acabou de ver o átomo absorver e devolver energia em pacotes exatos. Na **próxima aula**, você vai ver o que acontece quando o núcleo — e não o elétron — entra na conta: por que alguns átomos são instáveis, o que exatamente sai deles (alfa, beta, gama), por que meia-vida permite datar um osso de 30 mil anos e um fóssil de 3 bilhões, e por que a mesma física que ilumina uma cidade também pode destruí-la. Da luz que sai do elétron para a energia que sai do núcleo.*